
Integración de Herramientas para la Detección y Respuesta Automatizada ante Amenazas de Seguridad

Wazuh • VirusTotal • Gemini

nick240202@gmail.com, entusiasta de ciberseguridad y SOC

2026-08-08

Índice

1 SIEM Implementation	1
1.1 Introducción	1
1.2 Objetivo	1
1.3 Requisitos	2
1.4 Arquitectura y Flujo Operativo de la Solución SIEM Integrada	3
2 Resumen ejecutivo	5
2.1 Visión general de detección e identificación de incidentes	5
2.2 Resumen del análisis forense	5
2.3 Resumen del análisis forense	6
3 Detección e identificación de incidentes	5
3.1 Configuración e integración de Wazuh	5
3.2 Configuración con VirusTotal	6
3.3 Configuración de Gemini AI	6
3.4 Configuración de Wazuh Active Response	7
3.5 Contención, erradicación y recuperación	7
3.6 Hallazgos	9
4 Análisis Forense	10
4.1 Análisis de indicadores en VirusTotal	10
4.2 Resultados del Análisis de Reputación y Detección	11
4.3 Interpretación y Análisis Asistido mediante Gemini AI	14
5 Conclusión	15

1 SIEM Implementation

1.1 Introducción

El presente informe documenta la implementación de una solución de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) basada en Wazuh, orientada a la detección, identificación, análisis y respuesta ante eventos de seguridad en un entorno controlado.

La solución integra diferentes componentes especializados para establecer un flujo de seguridad automatizado. Wazuh se utiliza como plataforma central de monitoreo y correlación de eventos; VirusTotal se incorpora como fuente de inteligencia de amenazas para el análisis de indicadores de compromiso; Gemini AI se emplea como mecanismo de apoyo para la interpretación contextual de las alertas; y Wazuh Active Response permite ejecutar acciones automatizadas de contención y erradicación sobre los endpoints afectados.

La validación de la solución se realiza mediante la generación controlada de eventos asociados a los artefactos CalcForkbomber.A.bat y EICAR, permitiendo comprobar la capacidad del pipeline para detectar, enriquecer, analizar y responder ante los eventos generados.

El informe presenta la configuración de los componentes, el flujo de procesamiento, las evidencias obtenidas durante las pruebas y los resultados derivados del análisis de los eventos de seguridad.

1.2 Objetivo

El objetivo principal es implementar y validar un flujo automatizado de detección, enriquecimiento, análisis y respuesta ante amenazas mediante la integración de Wazuh, VirusTotal, Gemini AI y Wazuh Active Response.

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar la creación y ejecución de artefactos potencialmente maliciosos mediante los agentes de Wazuh.
- Obtener indicadores de compromiso, principalmente hashes de los archivos detectados, para su posterior análisis.
- Enriquecer los indicadores mediante consultas a la API de VirusTotal y determinar la reputación de los artefactos.
- Utilizar Gemini AI como mecanismo de apoyo para generar un análisis contextual de las alertas de seguridad.
- Registrar los resultados generados por Gemini dentro del entorno de monitoreo de Wazuh.
- Ejecutar acciones automatizadas de contención y erradicación mediante Wazuh Active Response.

- Verificar posteriormente el estado del endpoint y confirmar la eliminación de los artefactos identificados.

Con ello, la solución busca reducir la intervención manual durante las primeras etapas del tratamiento de un incidente y mejorar la capacidad de detección y respuesta del analista del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

1.3 Requisitos

Para implementar y validar la solución se requiere un entorno de laboratorio que permita centralizar los eventos de seguridad, realizar el enriquecimiento de indicadores y ejecutar acciones automatizadas de respuesta.

Los principales componentes utilizados son los siguientes:

Componente	Función dentro de la solución
Wazuh Manager	Centralización, análisis y correlación de los eventos de seguridad.
Wazuh Agent	Recolección de eventos desde los endpoints monitorizados.
Wazuh FIM / Syscheck	Detección de modificaciones y creación de archivos en los directorios supervisados.
VirusTotal	Consulta de reputación y detección de los hashes asociados a los artefactos.
Gemini AI	Análisis contextual y generación de una interpretación asistida de las alertas.
Wazuh Active Response	Ejecución automatizada de acciones de contención y erradicación.
Endpoint Windows 11	Sistema utilizado como endpoint monitorizado dentro del laboratorio.
Endpoint Linux Mint 22.3	Sistema objetivo utilizado para las pruebas de detección y respuesta.
CalcForkbomber.A.bat	Artefacto utilizado para validar la detección y análisis de una muestra maliciosa.

EICAR

Archivo estandarizado utilizado para validar el funcionamiento de la detección antivirus.

El entorno contempla dos endpoints activos, WIN11-USR y LMINT-USR, que reportan eventos al nodo central del servidor Wazuh. El endpoint LMINT-USR corresponde a Linux Mint 22.3 y es utilizado como sistema objetivo principal durante las pruebas.

Adicionalmente, se requiere disponer de las credenciales de acceso necesarias para las APIs utilizadas durante el proceso de enriquecimiento y análisis. Las claves y tokens empleados deben mantenerse protegidos y no deben exponerse en las capturas o configuraciones presentadas en el informe.

1.4 Arquitectura y Flujo Operativo de la Solución SIEM Integrada

La arquitectura del sistema de seguridad implementado se estructura bajo un modelo centralizado que integra telemetría de endpoints, inteligencia de amenazas externa, análisis contextual mediante inteligencia artificial y capacidades de respuesta automatizada.

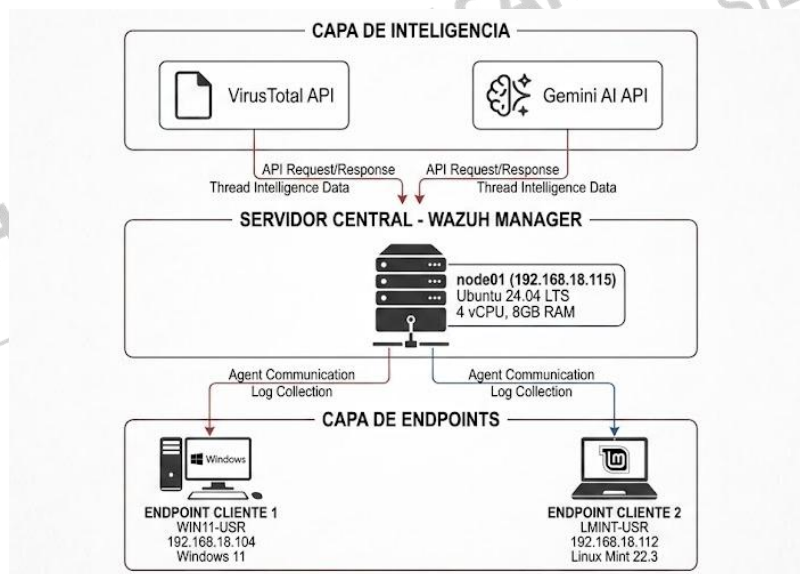


Figura 1.1: Arquitectura de la Solución de Seguridad con Wazuh y Capa de Inteligencia.

Capa Componente /	Especificaciones Técnicas	Fase del Flujo	Operación en el Sistema
Endpoints (Clientes) WIN11-USR (192.168.18.104) LMINT-USR (192.168.18.112)	Windows 11 Pro x64 (8 GB RAM) y Linux Mint 22.3 x64 (4 GB RAM) con agentes Wazuh (FIM, SCA, OSSEC).	Generación y Recolección	Introducción de artefactos (CalcForkbomber.A.bat, EICAR), monitoreo FIM/Syscheck y captura de eventos.
Manager (Servidor) node01 (192.168.18.115)	Wazuh Manager sobre Ubuntu 24.04 LTS (4 vCPU, 8 GB RAM). Centralización y reglas de correlación.	Análisis e Identificación	Correlación por reglas (ej. Regla 87105) y extracción de metadatos e IoCs (hashes MD5/SHA256).
Inteligencia Externa VirusTotal API	Integración mediante API para inteligencia de amenazas (<i>Threat Intelligence</i>).	Enriquecimiento	Consulta automática para validar la reputación del IoC en motores de seguridad externos.
Análisis e IA Gemini AI API	Integración mediante API para análisis contextual avanzado.	Contextualización	Procesamiento de logs JSON, generación de diagnósticos y registro bajo la regla 100210 (grupo gemini).
Respuesta Automatizada Motor Active Response	Ejecución de scripts locales de remediación en los endpoints afectador.	Contención y Recuperación	Ejecución autónoma de remove-threat.sh, erradicación del archivo y verificación del estado del sistema.

2 Resumen ejecutivo

El presente informe detalla la implementación y validación de una arquitectura SIEM integral basada en **Wazuh**, complementada con inteligencia de amenazas mediante **VirusTotal** y análisis contextual asistido por **Gemini AI**. La solución fue diseñada para automatizar el triaje y la respuesta ante incidentes, reduciendo el tiempo de respuesta operativa en un entorno controlado con endpoints Windows 11 (WIN11-USR) y Linux Mint (LMINT-USR).

2.1 Visión general de detección e identificación de incidentes

La eficacia del sistema fue validada mediante la introducción deliberada de dos artefactos críticos que pusieron a prueba la capacidad de detección y correlación del motor central (node01):

- **Artefacto EICAR (eicar.com):** Archivo de prueba estandarizado (Hash SHA-256: 131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaff46fa3eac73ae63ffbfd8267) para validar la detección de malware estándar.
- **Artefacto CalcForkbomber.A.bat:** Script de denegación de servicio local (Hash SHA-256: e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273) para medir la respuesta ante scripts maliciosos.

El sistema SIEM logró identificar en tiempo real la creación de estos archivos, extrayendo sus firmas digitales y activando el pipeline de enriquecimiento y respuesta sin intervención humana

2.2 Resumen del análisis forense

El flujo de respuesta automatizado ejecutado durante la validación siguió un modelo de cuatro fases:

1. **Generación:** Despliegue de artefactos en el endpoint LMINT-USR.
2. **Detección y Recolección:** Captura inmediata por el módulo FIM (*File Integrity Monitoring*) de Wazuh, generando la alerta de nivel 12 asociada a la regla 87105.
3. **Enriquecimiento y Análisis:** Consulta automática a VirusTotal, obteniendo tasas de detección de hasta 61/66 motores, seguida de una interpretación contextual generada por Gemini AI (regla 100210).
4. **Respuesta Automatizada:** Ejecución del script `remove-threat.sh` mediante *Active Response* para la erradicación inmediata de las amenazas.

2.3 Resumen del análisis forense

Los resultados obtenidos confirman la robustez de la arquitectura implementada:

- **Capacidad de detección:** Se confirmó una correlación efectiva entre la actividad en el endpoint y los reportes de reputación de VirusTotal, descartando falsos positivos.
- **Asistencia por IA:** La integración con Gemini AI proporcionó un diagnóstico técnico ágil, permitiendo al analista comprender el riesgo sin procesar manualmente los logs JSON de bajo nivel.
- **Estado del sistema:** La auditoría post-incidente mediante inspección directa del sistema de archivos confirmó la eliminación total de los vectores de amenaza y la restitución del endpoint a un estado limpio

NICK CHRISTIAN UCHASARA GONZALES · 2026
Proyecto de Integración SIEM
GitHub: NIIC7

3 Detección e identificación de incidentes

3.1 Configuración e integración de Wazuh

La solución fue implementada en un entorno de laboratorio monitorizado mediante agentes de Wazuh. Como se observa en la **Figura 3.1**, se verifica la presencia de dos agentes activos (*Active*): WIN11-USR (Windows 11) y el endpoint objetivo LMINT-USR (Linux Mint 22.3), ambos reportando eventos en tiempo real al nodo central node01 del servidor Wazuh. Esta infraestructura permite centralizar y auditar toda la información generada durante las pruebas de seguridad.

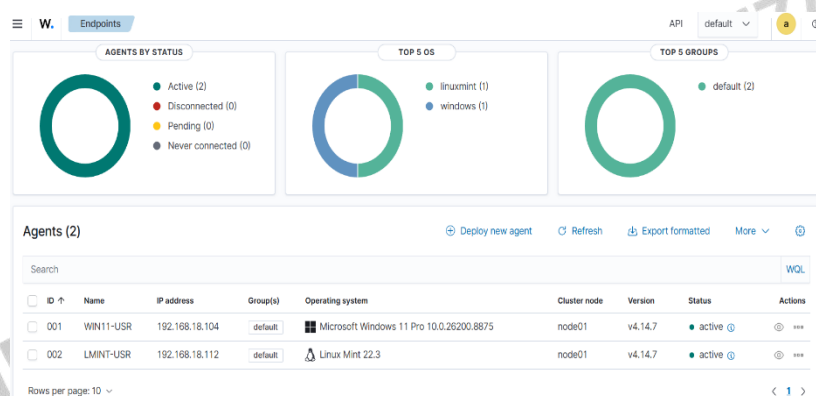


Figura 3.1: Endpoints Windows 11 y Linux Mint monitorizados mediante Wazuh

Con la visibilidad de los endpoints confirmada, se procedió a analizar la línea temporal del motor de correlación en la consola (*Discover*). Como se muestra en la **Figura 3.2**, se registró una secuencia de detecciones de VirusTotal (Regla 87105, Nivel 12 de severidad), generadas tras la aparición de artefactos no confiables en el directorio /home/nick/Descargas/VirusTotal/ del sistema Linux Mint.



Figura 3.2: Historial temporal y timeline de alertas registradas en Wazuh

3.2 Configuración con VirusTotal

Dado que los eventos que contienen archivos ejecutables no autorizados pueden representar un alto riesgo para la infraestructura, repasemos estas alertas con mayor detalle analizando el contenido estructurado en formato JSON.

El primer evento relevante, detallado en la **Figura 3.3**, corresponde al archivo e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat. La integración con VirusTotal proporcionó datos críticos para el proceso de identificación de la amenaza:

- **Agente afectado:** LMINT-USR (ID: 002, IP: 192.168.18.112)
- **Ruta de origen:** /home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat
- **Hash SHA-1:** ad4374bdd880aa3385f50522d12330b190876f3
- **Resultado de Análisis:** 20 motores de seguridad identificaron el archivo como malicioso.
- **Táctica MITRE ATT&CK:** T1203 (Exploitation for Client Execution).



@timestamp	Aug 9, 2026 @ 21:57:18.727
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.08.18
agent.id	002
agent.ip	192.168.18.112
agent.name	LMINT-USR
data.integration	virustotal
data.virustotal.found	1
data.virustotal.malicious	1
data.virustotal permalink	>
	https://www.virustotal.com/gui/file/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273/detection/f-e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273-1781488598
data.virustotal.positives	20
data.virustotal.scan_date	2026-08-14 03:43:10
data.virustotal.sha1	ad4374bdd880aa3385f50522d12330b190876f3
data.virustotal.source.alert_id	1786338628.134303
data.virustotal.source.file	/home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat
data.virustotal.source.md5	5fab8ae4908337fc9788e633c50ba282
data.virustotal.source.sha1	ad4374bdd880aa3385f50522d12330b190876f3
data.virustotal.total	57
decoder.name	json
id	1786338630.136707
input.type	log
location	virustotal
manager.name	wazuh-server
rule.description	VirusTotal: Alert - /home/nick/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat - 20 engines detected this file
rule.firentimes	1
rule.gdpr	IV_35.7.d
rule.groups	virustotal
rule.id	87185
rule.level	12
rule.mail	true
rule.mitre.id	T1203
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	Exploitation for Client Execution
rule.pci_dss	18.6.1, 11.4
timestamp	Aug 9, 2026 @ 21:57:18.727

Figura 3.3: Detalle técnico de la alerta JSON para la amenaza ejecutable (.bat)

Para validar la consistencia de la regla de detección frente a muestras de control estandarizadas, se introdujo en el mismo directorio el archivo de prueba EICAR. Como se observa en la **Figura 3.4**, la alerta 87105 se activó inmediatamente al confirmar que 61 de 66 motores en VirusTotal clasificaron el artefacto eicar.com como una amenaza confirmada (Hash SHA-1: cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62), descartando cualquier posibilidad de falso positivo y justificando la activación de medidas de mitigación.

W. Discover wazuh-alerts-4.x-2026.08.10#V7mJ6Z8BfH0869d0KQtn

Table JSON

@timestamp	Aug 9, 2026 @ 21:38:25.278
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.08.10
agent.id	002
agent.ip	192.168.18.112
agent.name	LMINT-USR
data.integration	virusotal
data.virusotal.found	1
data.virusotal.malicious	1
data.virusotal.permalink	> https://www.virustotal.com/gui/file/131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff46fa3eac73ae63ffbd0fd8267/detection/f-131f95c51cc819405fa1797f6ccacf9d494aaaff46fa3eac73ae63ffbd0fd8267-1786097729
data.virusotal.positives	61
data.virusotal.scan_date	2026-08-07 10:15:29
data.virusotal.sha1	cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62
data.virusotal.source.alert_id	1786029502.84443
data.virusotal.source.file	/home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com
data.virusotal.source.md5	09630e4574ec0798239b091cda43dca0
data.virusotal.source.sha1	cf8bd9dfddff07f75adf4c2be48005cea317c62
data.virusotal.total	66
decoder.name	json
id	1786029505.80090
input.type	log
location	virusotal
manager.name	wazuh-server
rule.description	VirusTotal: Alert - /home/nick/Descargas/VirusTotal/eicar.com - 61 engines detected this file
# rule.firedtimes	2
rule.qid	IV_35.7.d
rule.groups	virusotal
rule.id	87105
# rule.level	12
rule.mail	true
rule.mitre.id	T1203
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	Exploitation for Client Execution
rule.pci_dss	10.6.1, 11.4
timestamp	Aug 9, 2026 @ 21:38:25.278

Figura 3.4: Detalle técnico de la alerta JSON para la amenaza eicar.com

3.3 Configuración de Gemini AI

Para complementar estas acciones manuales, se integró un flujo de análisis automatizado mediante la API de Gemini AI vinculada a la plataforma SIEM Wazuh. Como se ilustra en el registro de eventos del sistema (**Figura 3.5**), la integración procesa las alertas mediante una regla específica (ID: 100210) bajo el grupo gemini, generando resúmenes contextuales automáticos ante la incorporación de nuevos archivos en el sistema. Este mecanismo permite una interpretación inteligente y temprana de los eventos de nivel informativo, facilitando la validación técnica para descartar software no autorizado o potenciales vectores de ataque persistentes de forma ágil.

Table JSON	
@timestamp	Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528
_index	wazuh-alerts-4.x-2026.08.13
agent.id	000
agent.name	wazuh-server
data.gemini.summary	**Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas.**
decoder.name	json
id	1786648593.830651
input.type	log
location	gemini
manager.name	wazuh-server
rule.description	[Gemini] **Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas.**
rule.firedtimes	1
rule.groups	local, gemini
rule.id	100210
rule.level	5
rule.mail	false
timestamp	Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528

Figura 3.5: Registro de eventos y resúmenes contextuales generados por la integración con Gemini AI

Esta estrategia de defensa en profundidad y automatización mediante inteligencia artificial permite transitar de un análisis forense reactivo a una postura de monitoreo proactivo, asegurando la trazabilidad y un diagnóstico asistido de cualquier modificación en los endpoints críticos.

3.4 Configuración de Wazuh Active Response

Una vez confirmado el riesgo en el endpoint LMINT-USR, se implementaron medidas automáticas de contención y erradicación mediante el módulo *Active Response* de Wazuh, evitando así la ejecución o propagación de los archivos detectados.

```
246 <command>
247   <name>remove-threat</name>
248   <executable>remove-threat.sh</executable>
249   <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
250 </command>
251
252 <active-response>
253   <disabled>no</disabled>
254   <command>remove-threat</command>
255   <location>all</location>
256   <rules_id>87105,554</rules_id>
257 </active-response>
```

Figura 3.6: Configuración de Active Response y parámetros del comando en ossec.conf

Para habilitar esta respuesta autónoma, se modificó el archivo de configuración central ossec.conf en el servidor Wazuh, tal como se ilustra en la **Figura 3.6**. Se definieron los bloques `<command>` para asociar el script ejecutable `remove-threat.sh` y `<active-response>` para vincular la ejecución inmediata del script ante la activación de la regla 87105, estableciendo el parámetro `<timeout_allowed>no</timeout_allowed>` para garantizar la erradicación permanente del artefacto.

3.5 Contención, erradicación y recuperación

La fase de erradicación se ejecutó de forma transparente en el endpoint cliente. En la **Figura 3.7**, se presenta el registro de auditoría del archivo `/var/ossec/logs/active-responses.log` en la máquina LMINT-USR. Se observa cómo el agente recibe las instrucciones del Manager y ejecuta el script de respuesta, mostrando la confirmación *Successfully removed threat* tras eliminar exitosamente las muestras detectadas (.zip, .bat y .com).

```

nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$ sudo grep "Successfully removed threat" /var/ossec/logs/active-responses.log | tail -n 10
2026/08/10 05:16:08 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com2.zip
2026/08/10 05:16:24 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:52:33 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:35 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:36 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:52:44 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
2026/08/13 02:53:17 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.zip
2026/08/13 02:53:27 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (3.ª copia).zip
2026/08/13 03:04:18 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/e6ef20708f394e90165afd49
60de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273 (copia).zip
2026/08/13 03:04:42 active-response/bin/remove-threat.sh: Successfully removed threat: /home/nick/Escritorio/Descargas/VirusTotal/eicar_com.zip
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$

```

Figura 3.7: Configuración de Active Response y parámetros del comando en ossec.conf

Finalmente, la fase de recuperación se validó mediante la inspección directa del sistema de archivos en el agente. Como se aprecia en la **Figura 3.8**, al listar el directorio de trabajo mediante el comando `ls -la ~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/`, se constata que todos los archivos maliciosos identificados por Wazuh fueron removidos en su totalidad de la máquina, dejando únicamente los archivos de texto planos seguros y devolviendo el sistema a un estado limpio y libre de riesgos.

```

nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$ ls -la ~/Escritorio/Descargas/VirusTotal/
total 12
drwxrwxr-x 2 nick nick 4096 ago 13 04:15 .
drwxr-xr-x 3 nick nick 4096 ago 13 03:04 ..
-rw-rw-r-- 1 nick nick  0 ago 10 05:02 eicar_manual.com-
-rw-rw-r-- 1 nick nick 247 jul 30 01:06 nick240202.txt
nick@nick-virtual-machine:~/Escritorio/Descargas/VirusTotal$

```

Figura 3.8: Inspección del sistema de archivos en el endpoint confirmando la eliminación de las amenazas

3.6 Hallazgos

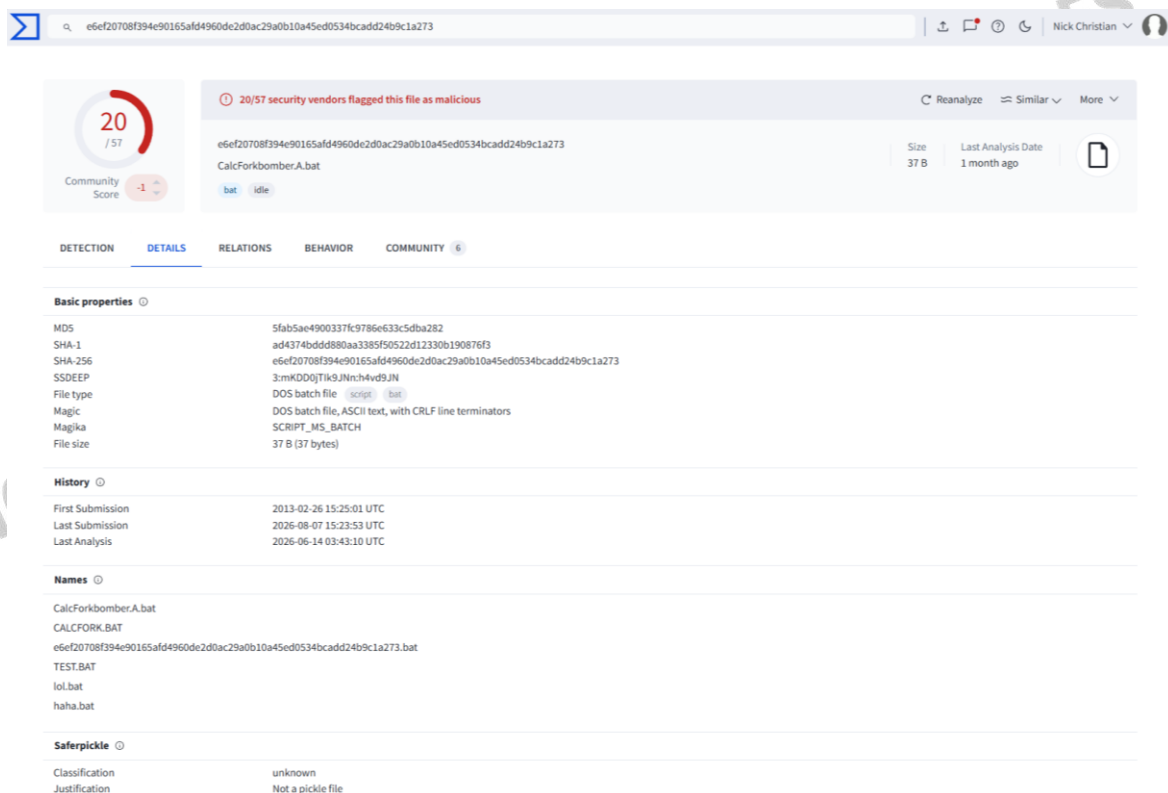
Fecha	Evento / Observación	Regla / Módulo	Activo / Ruta Afectada
09/08	Detección del archivo malicioso CalcForkbomber.A.bat (20/57 motores en VirusTotal, asociado a la técnica MITRE ATT&CK T1203).	Regla 87105 (Nivel 12)	LMINT-USR / .../VirusTotal/...bat
09/08	Detección de la muestra de prueba EICAR (eicar.com) (61/66 motores en VirusTotal).	Regla 87105 (Nivel 12)	LMINT-USR / .../VirusTotal/eicar.com
09/08	Activación de la contención automática desde el Manager (node01) mediante el script remove-threat.sh.	Active Response	Manager: node01 / <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
09/08	Ejecución del script en el cliente y erradicación de las muestras detectadas.	Active Response (log local)	LMINT-USR / /var/ossec/logs/active-responses.log
09/08	Inspección mediante ls -la. Se confirma la remediación y el sistema limpio.	Recuperación (auditoría)	LMINT-USR / Estado: Limpio

4 Análisis Forense

4.1 Análisis de indicadores en VirusTotal

Con los indicadores de compromiso (IoCs) obtenidos durante la recolección de artefactos en el endpoint LMINT-USR, se procedió a realizar la consulta contextualizada en la plataforma **VirusTotal** para verificar la reputación digital de las muestras.

Como se ilustra en las **Figuras 4.1 y 4.2**, en la pestaña **DETAILS** de la plataforma se verificaron los metadatos estructurales de las muestras, incluyendo los hashes **SHA-256**, **SHA-1** y **MD5**, confirmando las firmas digitales para el script CalcForkbomber.A.bat (e6ef2070...) y el archivo de prueba EICAR (131f95c5...).



The screenshot shows the VirusTotal interface for a file named 'CalcForkbomber.A.bat' with a SHA-256 hash of 'e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273'. The file is flagged as malicious by 20 out of 57 security vendors, with a community score of -1. The 'DETAILS' tab is active, showing basic properties, history, names, and a Saferpikie classification.

Basic properties	
MD5	5fab5ae4900337fc9786e633c5dba282
SHA-1	ad4374bddd880aa3385f50522d12330b190876f3
SHA-256	e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273
SSDEEP	3:mKD00jTik9JNch4vd9JN
File type	DOS batch file
Magic	DOS batch file, ASCII text, with CRLF line terminators
Magika	SCRIPT_MS_BATCH
File size	37 B (37 bytes)

History	
First Submission	2013-02-26 15:25:01 UTC
Last Submission	2026-08-07 15:23:53 UTC
Last Analysis	2026-06-14 03:43:10 UTC

Names	
CalcForkbomber.A.bat	
CALCFORK.BAT	
e6ef20708f394e90165afd4960de2d0ac29a0b10a45ed0534bcadd24b9c1a273.bat	
TEST.BAT	
lol.bat	
haha.bat	

Saferpikie	
Classification	unknown
Justification	Not a pickle file

Figura 4.1: Estructura de metadatos e identificadores SHA-256/SHA-1 para la amenaza .bat en VirusTotal

131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaf46fa3eac73ae63fbbdf8267

File distributed by ActiveState Corporation

131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaf46fa3eac73ae63fbbdf8267

eicar.txt

Size: 69 B | Last Analysis Date: 12 hours ago

Community Score: 61 / 66

227

powershell | idle | detect-debug-environment | long-sleeps | via-tor | known-distributor | attachment

REANALYZE | SIMILAR | MORE

DETECTION | DETAILS | RELATIONS | BEHAVIOR | COMMUNITY (30+)

Basic properties

MD5	69630e4574ec6798239b091cda43dca0
SHA-1	c8bd9d9ddff0077f5adf4c2be48005cea317c62
SHA-256	131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaf46fa3eac73ae63fbbdf8267
SSDEEP	3:a+JraNvgzsVgSwHqNtJuOgzsky
TLSH	T1E6A022003B0EE2BA20B00200032E8B00808020F2CE00A3820A020B8C83308803EC228
File type	Powershell source powershell ps ps1
Magic	EICAR virus test files
TrID	EICAR antivirus test file (100%)
Magika	POWERSHELL
File size	69 B (69 bytes)

History

First Seen In The Wild	2020-02-18 13:15:46 UTC
First Submission	2006-05-23 17:26:21 UTC
Last Submission	2026-08-12 21:37:38 UTC
Last Analysis	2026-08-12 14:49:43 UTC

Names

eicar.txt

eicar_burrito (61).com

api-gateway-apple-authorizer

virus.txt

eicar.com

abc.txt

eicar[1].com

Figura 4.2: Estructura de metadatos e identificadores SHA-256/SHA-1 para la muestra EICAR en VirusTotal

4.2 Resultados del Análisis de Reputación y Detección

Para determinar el nivel de detección de las muestras por parte de los diferentes motores de seguridad, se consultó la pestaña **DETECTION** de VirusTotal. Los resultados obtenidos para la muestra CalcForkbomber.A.bat se presentan en la **Figura 1.10**, mientras que los correspondientes a la muestra eicar.com se muestran en la **Figura 1.11**.

20 / 57 Community Score 20/57 security vendors flagged this file as malicious e6ef207081f394e90165a5d4960de2d0ac29a0b30a5e00534bcadd2489c1a273 CalcForkbomber.A.bat bat file Size: 37B Last Analysis Date: 1 month ago	
DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 6	
Popular threat label trojan.forkbomber.badjoke	Threat categories trojan
Family labels forkbomb badjoke batch	
Security vendors' analysis Do you want to automate checks?	
AI Cloud Trojan.Win/ForkBomb.genf AdWic Application.BAT.ForkBomb.2.Gen	
Antiy-AVL Trojan/BAT.Bad.Joke Arcabit Application.BAT.ForkBomb.2.Gen	
Avast Other/Malware-gen [Trj] AVG Other/Malware-gen [Trj]	
BitDefender Application.BAT.ForkBomb.2.Gen CTX Batch.trojan.forkbomb	
Emisoft Application.BAT.ForkBomb.2.Gen (B) eScan Application.BAT.ForkBomb.2.Gen	
ESET-NOD32 BAT/Bad.Joke.A2.Trojan GData Application.BAT.ForkBomb.2.Gen	
Google Detected Huorong Joke/BAT.Agent.b	
Kaspersky HEUR:Trojan.BAT.ForkBomb.gen Lionic Trojan.Script.ForkBomb.etc	
McAfee Scanner TWESEF20708F39 Symantec Trojan.Gen.HBT	
Tencent Bat.Trojan.ForkBomb.Samw VIPRE Application.BAT.ForkBomb.2.Gen	
Acronis (Static ML) Undetected AhnLab-V3 Undetected	
Avira (no cloud) Undetected Bkav Pro Undetected	
CMC Undetected CrowdStrike Falcon Undetected	
Cymet Undetected Drillib Undetected	
Fortinet Undetected Gridinsoft (no cloud) Undetected	
Jiangmin Undetected K7AntiVirus Undetected	
KTGW Undetected Kingsoft Undetected	
Malwarebytes Undetected MaxSecure Undetected	
Microsoft Undetected NANO-Antivirus Undetected	
Panda Undetected QuickHeal Undetected	
Sangfor Engine Zero Undetected Skyhigh (SWG) Undetected	
Sophos Undetected SUPERAntiSpyware Undetected	
TACHYON Undetected TrendMicro Undetected	
TrendMicro-HouseCall Undetected Varist Undetected	
VBA32 Undetected VeriT Undetected	
ViRobot Undetected WithSecure Undetected	
Xcitium Undetected Yandex Undetected	
Zillya Undetected ZoneAlarm by Check Point Undetected	
Zoner Undetected ClamAV Timeout	
Alibaba Unable to process file type Arctic Wolf Unable to process file type	
Avast-Mobile Unable to process file type BitDefenderFalx Unable to process file type	
Elastic Unable to process file type Palo Alto Networks Unable to process file type	
SecureAge Unable to process file type SentinelOne (Static ML) Unable to process file type	
Symantec Mobile Insight Unable to process file type TENTRIS Unable to process file type	
Trapmine Unable to process file type Trustlook Unable to process file type	
Webroot Unable to process file type DeepInstruct —	
Ikarus — Rising —	

Figura 4.3: Resultados de detección de la muestra CalcForkbomber.A.bat en VirusTotal

Como se observa en la **Figura 1.10**, la muestra CalcForkbomber.A.bat registró **20 detecciones de un total de 57 motores de seguridad**, siendo identificada, entre otras denominaciones, como Trojan.BAT.ForkBomb.

4.3 Interpretación y Análisis Asistido mediante Gemini AI

Para complementar estas acciones manuales, se integró un flujo de análisis automatizado mediante la **API de Gemini AI** vinculada a la plataforma SIEM Wazuh. La integración procesa las alertas mediante una regla específica (ID: 100210) bajo el grupo gemini, generando resúmenes contextuales automáticos ante la incorporación de nuevos archivos en el sistema. Este mecanismo permite una interpretación inteligente y temprana de los eventos de nivel informativo, facilitando la validación técnica para descartar software no autorizado o potenciales vectores de ataque persistentes de forma ágil.

Esta estrategia de defensa en profundidad y automatización mediante inteligencia artificial permite transitar de un análisis forense reactivo a una postura de monitoreo proactivo, asegurando la trazabilidad y un diagnóstico asistido de cualquier modificación en los endpoints críticos.

Time	_source
Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528	input.type:log agent.name:wazuh-server agent.id:000 manager.name:wazuh-server data.gemini.summary: Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas. rule.firedtimes:1 rule.mail:false rule.level:5 rule.description:[Gemini] Artefacto con reputación desconocida al no existir historial previo en VirusTotal, lo que exige precaución y análisis dinámico para descartar amenazas nuevas o dirigidas. rule.groups:local, gemini rule.id:100210 location:gemini decoder.name:json id:1786648593.830651 timestamp:Aug 13, 2026 @ 14:16:33.528 _index:wazuh-alerts-4.x-2026.08.13

5 Conclusión

- **Detección e identificación:** El proceso de detección permitió identificar los artefactos potencialmente maliciosos presentes en el endpoint analizado, activando las reglas de detección configuradas en Wazuh.
- **Hallazgos forenses:** Durante el análisis se identificaron archivos sospechosos y una muestra de prueba EICAR, cuyos indicadores fueron posteriormente evaluados mediante VirusTotal para determinar su nivel de reconocimiento por diferentes motores de seguridad.
- **Análisis de los artefactos:** La evaluación de las muestras permitió obtener información relevante sobre sus características, identificadores criptográficos y nivel de detección, proporcionando elementos para determinar su naturaleza y nivel de riesgo.
- **Inteligencia defensiva:** La integración de VirusTotal y Gemini AI permitió complementar la información obtenida por Wazuh mediante el enriquecimiento de IoCs y la generación de interpretaciones contextuales de las alertas, facilitando la evaluación de eventos potencialmente sospechosos.
- **Mitigación y recuperación:** Mediante la funcionalidad **Active Response**, se ejecutó automáticamente el script `remove-threat.sh`, logrando eliminar los artefactos detectados del endpoint **LMINT-USR**. Posteriormente, la inspección del sistema de archivos permitió verificar la correcta remediación del entorno analizado.

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que la integración de **Wazuh, VirusTotal y Gemini AI** permite establecer un proceso de análisis que combina detección, enriquecimiento de indicadores, interpretación de eventos, respuesta automática y verificación de la recuperación. Esta integración contribuye a reducir el tiempo de respuesta ante la detección de artefactos sospechosos y proporciona mayor trazabilidad durante las diferentes etapas del análisis forense.